



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра математического обеспечения и стандартизации информационных технологий(МОСИТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Распределенные системы управления базами данных»

Практическое занятие № 6

Студент группы *ИКБО-66-23, Смирнов А.Ю.*

(подпись)

Преподаватель *Гуличева А.А.*

(подпись)

Отчет представлен «__»_____202__г.

Москва 2026 г.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В динамично растущих системах, объемы данных, как правило, быстро увеличиваются и рано или поздно можно столкнуться с проблемой, когда текущих ресурсов машины будет не хватать для нормальной работы.

Для решения этой проблемы применяют горизонтальное и вертикальное масштабирование. Шардирование является частным случаем горизонтального масштабирования. Суть его в разделении базы данных на отдельные части по определенному правилу так, чтобы каждую из них можно было вынести на отдельный сервер. Однако реплицирование данных является обязательным требованием для шардирования в Mongo. Сервер конфигурации и каждый шард представляют из себя так называемый Реплика-сет (группа экземпляров, хранящих одинаковые наборы данных).

Преимущества MongoDB перед Реляционными СУБД:

- Отсутствие четкой структуры – MongoDB — это база данных документов, в которой коллекции могут содержать разные документы. Количество полей, содержание и размер документа могут отличаться от одного документа к другому;
- Никаких сложных соединений;
- MongoDB поддерживает динамические запросы к документам с использованием языка запросов на основе документов, который почти такой же мощный, как SQL;
- Простота масштабирования;
- Преобразование/сопоставление объектов приложения с объектами базы данных не требуется;
- Использует внутреннюю память для хранения рабочего набора, обеспечивая более быстрый доступ к данным.

Зачем использовать MongoDB?

- Данные хранятся в виде документов в стиле JSON;
- Индексирование по любому атрибуту;
- Репликация и высокая доступность;
- Автоматическое разделение на фрагменты.

Где использовать MongoDB?

- Большие данные;
- Мобильная и социальная инфраструктура;
- Управление пользовательскими данными;
- Концентратор данных.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:

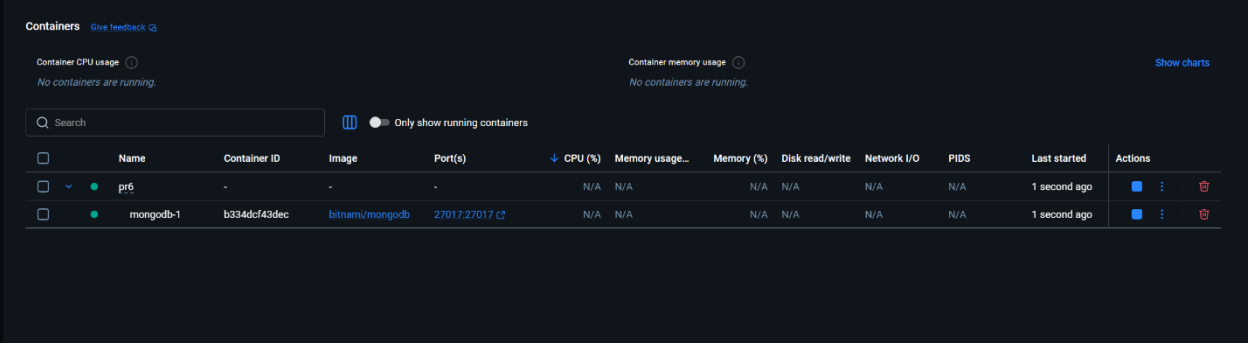


Рисунок 1 – Создание экземпляра MongoDB

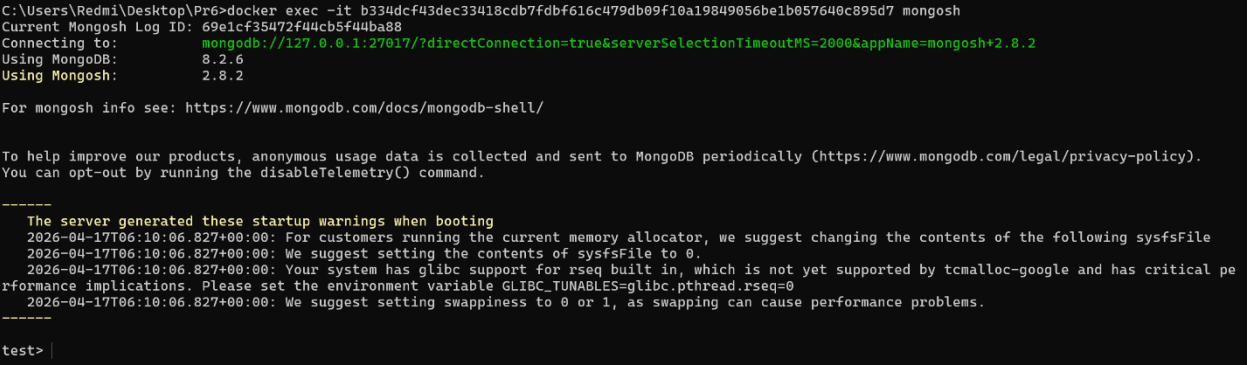


Рисунок 2 – Подключение к экземпляру MongoDB

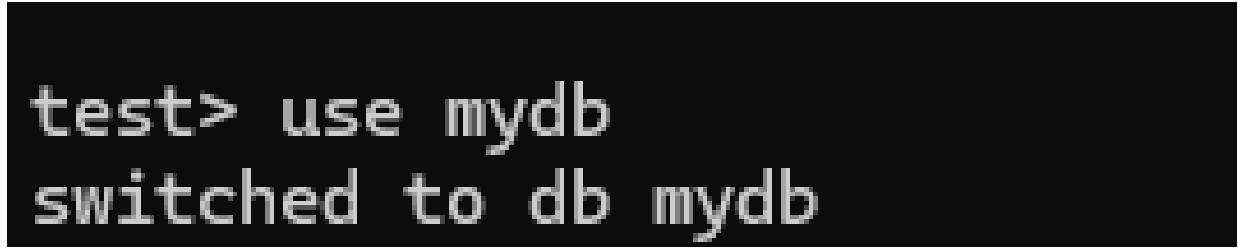


Рисунок 3 – Создание базы данных

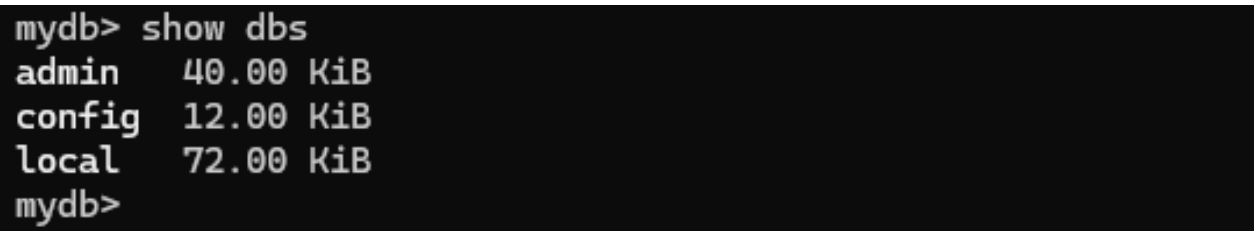


Рисунок 4 – Вывод непустых баз данных

```
mydb> db.movie.insert({"name":"tutorials point"})
DeprecationWarning: Collection.insert() is deprecated. Use insertOne, insertMany, or bulkWrite.
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: { '0': ObjectId('6995ad746350b69ad28ce5b0') }
}
mydb> |
```

Рисунок 5 – Заполнение базы данных

```
mydb> show dbs
admin      40.00 KiB
config     60.00 KiB
local      72.00 KiB
mydb       40.00 KiB
mydb> |
```

Рисунок 6 – Список доступных баз данных

```
mydb> db.dropDatabase()
{ ok: 1, dropped: 'mydb' }
mydb> |
```

Рисунок 7 – Удаление базы данных mydb

```
mydb> show dbs
admin      40.00 KiB
config     92.00 KiB
local      72.00 KiB
mydb> |
```

Рисунок 8 – Проверка списка доступных баз данных

```
admin> use test
switched to db test
test> show dbs
admin      40.00 KiB
config     92.00 KiB
local      72.00 KiB
test> db.createCollection("mycollection")
{ ok: 1 }
test> show collections
mycollection
test>
```

Рисунок 9 – Создание коллекции

```
test> db.tutorialspoint.insert({"name": "tutorialspoint"})
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: { '0': ObjectId('6995af406350b69ad28ce5b1') }
}
test> |
```

Рисунок 10 – Заполнение текущей коллекции

```
test> show collections
mycol
mycollection
tutorialspoint
test> |
```

Рисунок 11 – Проверка списка доступных коллекций

```
test> use mydb
switched to db mydb
mydb> db.mycollection.drop()
true
mydb> show collections
mydb> |
```

Рисунок 12 – Удаление и проверка коллекций в базе данных

```
mydb> use test
switched to db test
test> db.mycol.insert({title: "MongoDB Overview", description: "MongoDB is no sql database", by: "tutorials point", url: "http://www.tutorialspoint.com", tags: ["mongodb", "database", "NoSQL"], likes: 100})
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: { '0': ObjectId('6995b02f6350b69ad28ce5b2') }
}
test> |
```

Рисунок 13 – Вставка документа в коллекцию

```
test> db.mycol.insert([{title: "MongoDB Overview", description: "MongoDB is no sql database", by: "tutorials point", url: "http://www.tutorialspoint.com", tags: ["mongodb", "database", "NoSQL"], likes: 100}, {title: "NoSQL Database", description: "NoSQL database doesn't have tables", by: "tutorials point", url: "http://www.tutorialspoint.com", tags: ["mongodb", "database", "NoSQL"], likes: 20, comments: [{user: "user1", message: "My first comment", dateCreated: new Date(2013,11,10,2,35), like: 0}]}])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6995b09a6350b69ad28ce5b3'),
    '1': ObjectId('6995b09a6350b69ad28ce5b4')
  }
}
test> |
```

Рисунок 14 - Передача массива документов в команду insert()

```

test> db.mycol.find().pretty()
[
  {
    _id: ObjectId('6995b02f6350b69ad28ce5b2'),
    title: 'MongoDB Overview',
    description: 'MongoDB is no sql database',
    by: 'tutorials point',
    url: 'http://www.tutorialspoint.com',
    tags: [ 'mongodb', 'database', 'NoSQL' ],
    likes: 100
  },
  {
    _id: ObjectId('6995b09a6350b69ad28ce5b3'),
    title: 'MongoDB Overview',
    description: 'MongoDB is no sql database',
    by: 'tutorials point',
    url: 'http://www.tutorialspoint.com',
    tags: [ 'mongodb', 'database', 'NoSQL' ],
    likes: 100
  },
  {
    _id: ObjectId('6995b09a6350b69ad28ce5b4'),
    title: 'NoSQL Database',
    description: "NoSQL database doesn't have tables",
    by: 'tutorials point',
    url: 'http://www.tutorialspoint.com',
    tags: [ 'mongodb', 'database', 'NoSQL' ],
    likes: 20,
    comments: [
      {
        user: 'user1',
        message: 'My first comment',
        dateCreated: ISODate('2013-12-10T02:35:00.000Z'),
        like: 0
      }
    ]
  }
]
test> |

```

Рисунок 15 – Запрос данных из коллекции и отображение результата в отформатированном виде

```

test> db.mycol.find({$and: [{"by": "tutorials point"}, {"title": "MongoDB Overview"}]}).pretty()
[
  {
    _id: ObjectId('6995b02f6350b69ad28ce5b2'),
    title: 'MongoDB Overview',
    description: 'MongoDB is no sql database',
    by: 'tutorials point',
    url: 'http://www.tutorialspoint.com',
    tags: [ 'mongodb', 'database', 'NoSQL' ],
    likes: 100
  },
  {
    _id: ObjectId('6995b09a6350b69ad28ce5b3'),
    title: 'MongoDB Overview',
    description: 'MongoDB is no sql database',
    by: 'tutorials point',
    url: 'http://www.tutorialspoint.com',
    tags: [ 'mongodb', 'database', 'NoSQL' ],
    likes: 100
  }
]
test> |

```

Рисунок 16 – Запрос документа на основе условия И

```
test> db.mycol.find({$or: [{"by": "tutorials point"}, {"title": "MongoDB Overview"}]}).pretty()
[
  {
    _id: ObjectId('6995b02f6350b69ad28ce5b2'),
    title: 'MongoDB Overview',
    description: 'MongoDB is no sql database',
    by: 'tutorials point',
    url: 'http://www.tutorialspoint.com',
    tags: [ 'mongodb', 'database', 'NoSQL' ],
    likes: 100
  },
  {
    _id: ObjectId('6995b09a6350b69ad28ce5b3'),
    title: 'MongoDB Overview',
    description: 'MongoDB is no sql database',
    by: 'tutorials point',
    url: 'http://www.tutorialspoint.com',
    tags: [ 'mongodb', 'database', 'NoSQL' ],
    likes: 100
  },
  {
    _id: ObjectId('6995b09a6350b69ad28ce5b4'),
    title: 'NoSQL Database',
    description: 'NoSQL database doesn't have tables',
    by: 'tutorials point',
    url: 'http://www.tutorialspoint.com',
    tags: [ 'mongodb', 'database', 'NoSQL' ],
    likes: 20,
    comments: [
      {
        user: 'user1',
        message: 'My first comment',
        dateCreated: ISODate('2013-12-10T02:35:00.000Z'),
        like: 0
      }
    ]
  }
]
```

Рисунок 17 – Запрос документа на основе условия ИЛИ

```
test> db.mycol.update({"title": "MongoDB Overview"}, {$set: {"title": "New MongoDB Tutorial"}})
DeprecationWarning: Collection.update() is deprecated. Use updateOne, updateMany, or bulkWrite.
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
test> |
```

Рисунок 18 – Обновление данных в одном документе

```
test> db.mycol.find({"title": "New MongoDB Tutorial"}).pretty()
[
  {
    _id: ObjectId('6995b02f6350b69ad28ce5b2'),
    title: 'New MongoDB Tutorial',
    description: 'MongoDB is no sql database',
    by: 'tutorials point',
    url: 'http://www.tutorialspoint.com',
    tags: [ 'mongodb', 'database', 'NoSQL' ],
    likes: 100
  }
]
```

Рисунок 19 – Результат выполнения команды

```
test> db.mycol.update({"title": "MongoDB Overview"}, {$set: {"title": "New MongoDB Tutorial"}}, multi:
true})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
test> |
```

Рисунок 20 – Обновление данных в нескольких документах

```
test> db.mycol.updateOne({_id: ObjectId('6995b02f6350b69ad28ce5b2')}, {$set: {title: "Tutorial Point N
ew Topic", by: "Tutorials Point"}})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
test> |
```

Рисунок 21 –Обновление документа по Id

```
test> db.mycol.find().pretty()
[
  {
    _id: ObjectId('6995b02f6350b69ad28ce5b2'),
    title: 'Tutorial Point New Topic',
    description: 'MongoDB is no sql database',
    by: 'Tutorials Point',
    url: 'http://www.tutorialspoint.com',
    tags: [ 'mongodb', 'database', 'NoSQL' ],
    likes: 100
  },
]
```

Рисунок 22 – Результат выполнения команды

```
test> db.mycol.remove({"title": "Tutorial Point New Topic"})
{ acknowledged: true, deletedCount: 0 }
test> db.mycol.find().pretty()
[
  {
    _id: ObjectId('6995b09a6350b69ad28ce5b3'),
    title: 'New MongoDB Tutorial',
    description: 'MongoDB is no sql database',
    by: 'tutorials point',
    url: 'http://www.tutorialspoint.com',
    tags: [ 'mongodb', 'database', 'NoSQL' ],
    likes: 100
  },
  {
    _id: ObjectId('6995b09a6350b69ad28ce5b4'),
    title: 'NoSQL Database',
    description: 'NoSQL database doesn't have tables',
    by: 'tutorials point',
    url: 'http://www.tutorialspoint.com',
    tags: [ 'mongodb', 'database', 'NoSQL' ],
    likes: 20,
    comments: [
      {
        user: 'user1',
        message: 'My first comment',
        dateCreated: ISODate('2013-12-10T02:35:00.000Z'),
        like: 0
      }
    ]
  }
]
test> |
```

Рисунок 23 – Удаление одного документа

```
test> db.mycol.remove({})
{ acknowledged: true, deletedCount: 2 }
test> db.mycol.find().pretty()
test> |
```

Рисунок 24 – Удаление всех данных из коллекции

```
test> db.mycol.find({}, {"title": 1, _id: 0})
[
  { title: 'MongoDB Overview' },
  { title: 'MongoDB Overview' },
  { title: 'NoSQL Database' }
]
test> |
```

Рисунок 25 – Проекция данных из коллекции

```
test> db.mycol.find({}, {"title": 1, _id: 0}).limit(2)
[ { title: 'MongoDB Overview' }, { title: 'MongoDB Overview' } ]
test> |
```

Рисунок 26 – Ограничение количества записей для вывода

```
test> db.mycol.find({}, {"title": 1, _id: 0}).sort({"title": -1})
[
  { title: 'NoSQL Database' },
  { title: 'MongoDB Overview' },
  { title: 'MongoDB Overview' }
]
test> |
```

Рисунок 27 – Сортировка записей коллекции

```
test> db.mycol.createIndex({"title": 1})
title_1
test> |
```

Рисунок 28 – Создание индекса по возрастанию

```
test> db.mycol.createIndex({"title": 1, "description": -1})
title_1_description_-1
test> |
```

Рисунок 29 – Создание индекса для нескольких полей

Заключение:

В ходе выполнения практических заданий была изучена работа с одной из наиболее популярных NoSQL-баз данных – MongoDB. Практика охватывала основные аспекты работы с этой СУБД, включая установку, базовые операции с данными и их оптимизацию.

Были выполнены следующие шаги:

1. **Установка и настройка** – развертывание MongoDB и подготовка окружения.
2. **Запуск и подключение** – запуск сервера и работа с базой данных через консоль или клиент.
3. **Создание и удаление баз данных** – изучение команд `use <dbName>` и `db.dropDatabase()`.
4. **Работа с коллекциями** – создание (`db.createCollection()`) и удаление (`db.collection.drop()`).
5. **Операции с документами:**
 - Добавление (`insertOne`, `insertMany`),
 - Чтение (`find()`),
 - Фильтрация с использованием операторов (`$eq`, `$gt`, `$lt`, `$in` и др.),
 - Обновление (`updateOne`, `updateMany`),
 - Удаление (`deleteOne`, `deleteMany`).
6. **Оптимизация выборки:**
 - Использование проекции (`find({}, {fieldName: 1})`) для выборки только необходимых полей,
 - Ограничение (`limit()`) и сортировка (`sort()`).
7. **Индексация** – создание индексов (`createIndex()`) для ускорения запросов.

Выполненная работа позволила глубже разобраться в принципах работы MongoDB, её возможностях по обработке больших объемов данных и преимуществах перед реляционными базами. Освоенные инструменты создают фундамент для изучения более сложных тем, таких как кластеризация, репликация и шардирование.